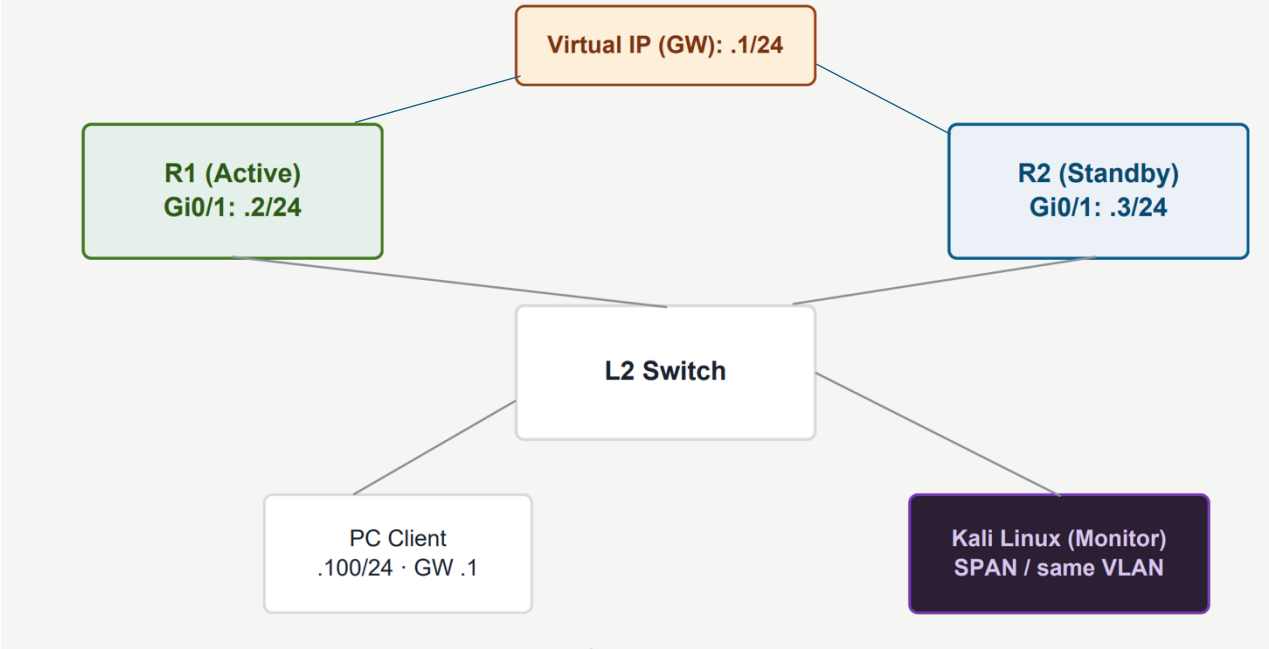
Lab Sheet: Gateway Redundancy — VRRP

Lab Topology



แนะนำเปิด Switch SPAN/Mirror Port ไปยัง Kali เพื่อเห็นทราฟฟิกทั้งวง รวมถึง Hello Packet ของ FHRP และ ICMP ที่ใช้วัด Downtime

Part B — VRRP (Master/Backup)

B.1 Configuration (นศ. ต้องค้นหาคำสั่งในการทำกำหนด port ที่ถูกต้อง ตัวอย่างด้านล่างเป็นเพียงแนวทางการกำหนด VRRP (Master/Backup)

เติมคำสั่งที่ขาดในช่องว่าง แล้วนำไปตั้งค่าจริงบน R1 และ R2:

R1 — Master (Priority 110)

enable

configure terminal

interface GigabitEthernet0/1

ip address 192.168.20.2 255.255.255.0

no shutdown

vrrp 1 ip 192.168.20.1

vrrp 1 priority 110

vrrp 1 preempt

vrrp 1 timers advertise 1

R2 — Backup (Priority 100)

enable

configure terminal

interface GigabitEthernet0/1

ip address 192.168.20.3 255.255.255.0

no shutdown

vrrp 1 ip 192.168.20.1

vrrp 1 priority 100

vrrp 1 preempt

vrrp 1 timers advertise 1

B.2 Verification — บันทึกผลจริงที่ได้

รันคำสั่ง show vrrp brief บนทั้งสองตัว แล้วบันทึกผล:

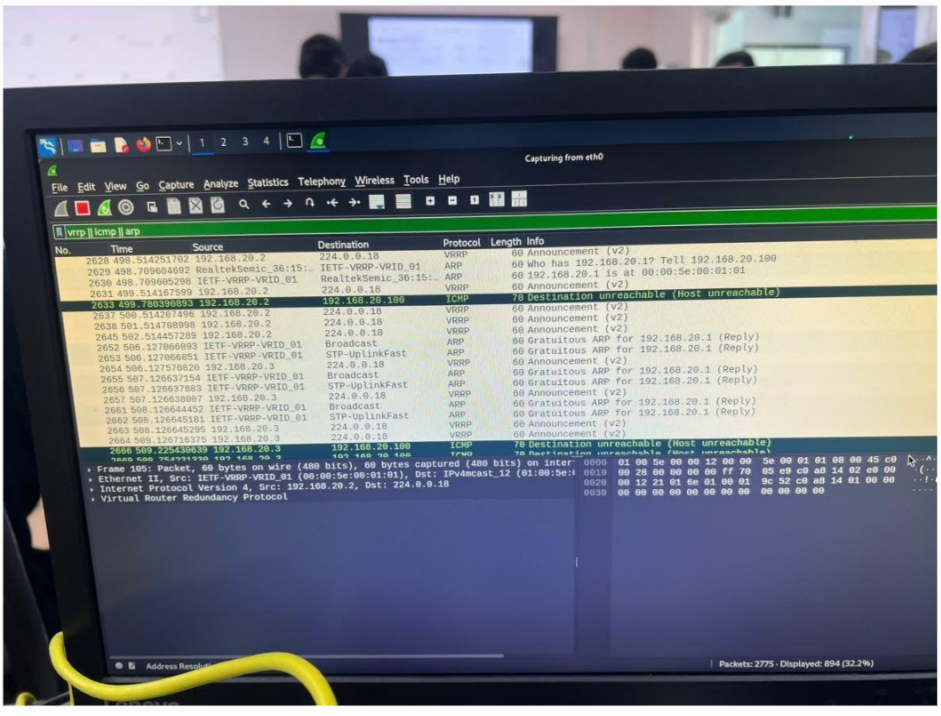
1. คำถามระหว่างทำ: คอลัมน์ Pri ของทั้งสองตัวมีค่าตรงกับที่ตั้งไว้หรือไม่ ตรง และตัวใดแสดงสถานะ Master = R1

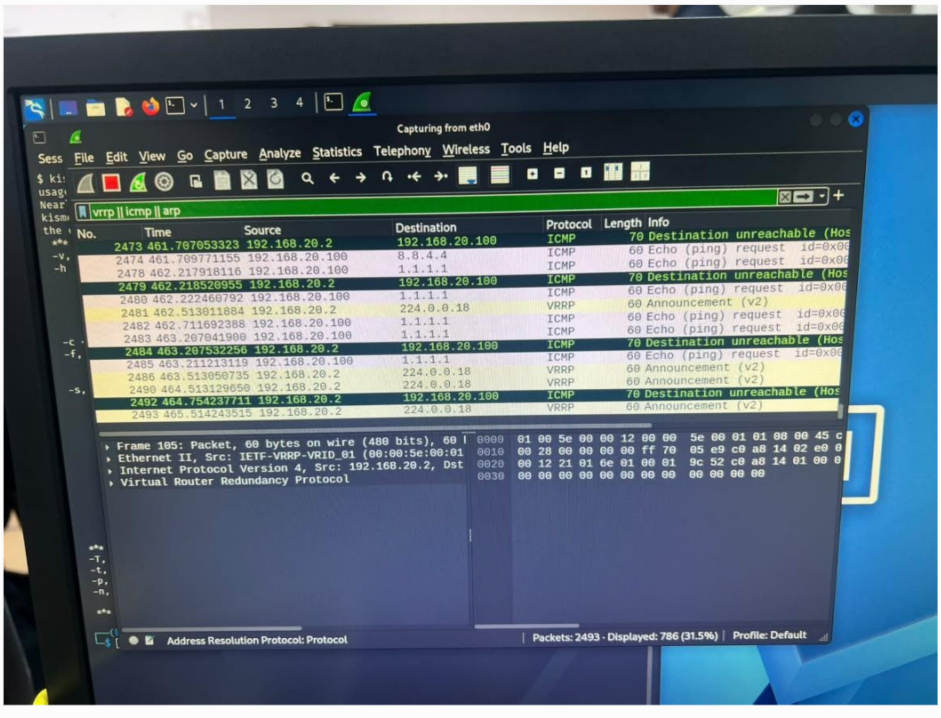
2. ขณะทดสอบ Failover ของ VRRP ท่านจะใช้ Wireshark หรือ tcpdump บน Kali Linux ตรวจสอบข้อมูลใดบ้าง จากรายการต่อไปนี้ พร้อมอธิบายว่าแต่ละอย่างบอกอะไรเกี่ยวกับสถานะของ VRRP: (capture ภาพหน้าจอประกอบ)

แพ็กเก็ต Advertisement ของ VRRP (IP Protocol 112, Multicast 224.0.0.18)

แพ็กเก็ต ICMP ที่ส่งจาก PC Client ไปยัง Virtual IP

Source MAC Address ของ Reply ที่ Client ได้รับ ก่อนและหลัง Failover


Capturing from eth0
File Edit View Go Capture Analyze Statistics Telephony Wireless Tools Help
vrrp || icmp || arp
No. Time Source Destination Protocol Length Info
2628 498.514251702 192.168.20.2 224.0.0.18 VRRP 60 Announcement (v2)
2629 498.709604692 RealtekSemic_36:15:.. IETF-VRRP-VRID_01 ARP 60 Who has 192.168.20.1? Tell 192.168.20.100
2630 498.709685298 IETF-VRRP-VRID_01 RealtekSemic_36:15:.. ARP 60 192.168.20.1 is at 00:00:5e:00:01:01
2631 499.514167599 192.168.20.2 224.0.0.18 VRRP 60 Announcement (v2)
2633 499.709390893 192.168.20.2 192.168.20.100 ICMP 70 Destination unreachable (Host unreachable)
2637 500.514207496 192.168.20.2 224.0.0.18 VRRP 60 Announcement (v2)
2638 501.514708998 192.168.20.2 224.0.0.18 VRRP 60 Announcement (v2)
2645 502.514457289 192.168.20.2 224.0.0.18 VRRP 60 Announcement (v2)
2652 506.127066093 IETF-VRRP-VRID_01 Broadcast ARP 60 Gratuitous ARP for 192.168.20.1 (Reply)
2653 506.127066851 IETF-VRRP-VRID_01 STP-UplinkFast ARP 60 Gratuitous ARP for 192.168.20.1 (Reply)
2654 506.127570820 192.168.20.3 224.0.0.18 VRRP 60 Announcement (v2)
2655 507.126637154 IETF-VRRP-VRID_01 Broadcast ARP 60 Gratuitous ARP for 192.168.20.1 (Reply)
2656 507.126637883 IETF-VRRP-VRID_01 STP-UplinkFast ARP 60 Gratuitous ARP for 192.168.20.1 (Reply)
2657 507.126638007 192.168.20.3 224.0.0.18 VRRP 60 Announcement (v2)
2661 508.126644452 IETF-VRRP-VRID_01 Broadcast ARP 60 Gratuitous ARP for 192.168.20.1 (Reply)
2662 508.126645181 IETF-VRRP-VRID_01 STP-UplinkFast ARP 60 Gratuitous ARP for 192.168.20.1 (Reply)
2663 508.126645295 192.168.20.3 224.0.0.18 VRRP 60 Announcement (v2)
2664 509.126716375 192.168.20.3 224.0.0.18 VRRP 60 Announcement (v2)
2666 509.225439639 192.168.20.3 192.168.20.100 ICMP 70 Destination unreachable (Host unreachable)
Frame 105: Packet, 60 bytes on wire (480 bits), 60 bytes captured (480 bits) on inter
Ethernet II, Src: IETF-VRRP-VRID_01 (00:00:5e:00:01:01), Dst: IPv4mcast_12 (01:00:5e:
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.20.2, Dst: 224.0.0.18
Virtual Router Redundancy Protocol
0000 01 00 5e 00 00 12 00 00 5e 00 01 01 08 00 45 c0
0010 00 28 00 00 00 00 ff 70 05 e9 c0 a8 14 02 e0 00
0020 00 12 21 01 6e 01 00 01 9c 52 c0 a8 14 01 00 00
0030 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Address Resolution
Packets: 2775 · Displayed: 894 (32.2%)


Capturing from eth0
File Edit View Go Capture Analyze Statistics Telephony Wireless Tools Help
vrrp || icmp || arp
No. Time Source Destination Protocol Length Info
2473 461.707053323 192.168.20.2 192.168.20.100 ICMP 70 Destination unreachable (Hos
2474 461.709771155 192.168.20.100 8.8.4.4 ICMP 60 Echo (ping) request id=0x0
2478 462.217918116 192.168.20.100 1.1.1.1 ICMP 60 Echo (ping) request id=0x0
2479 462.218520955 192.168.20.2 192.168.20.100 ICMP 70 Destination unreachable (Hos
2480 462.222460792 192.168.20.100 1.1.1.1 ICMP 60 Echo (ping) request id=0x0
2481 462.513011884 192.168.20.2 224.0.0.18 VRRP 60 Announcement (v2)
2482 462.711692388 192.168.20.100 1.1.1.1 ICMP 60 Echo (ping) request id=0x0
2483 463.207041900 192.168.20.100 1.1.1.1 ICMP 60 Echo (ping) request id=0x0
2484 463.207532250 192.168.20.2 192.168.20.100 ICMP 70 Destination unreachable (Hos
2485 463.211213119 192.168.20.100 1.1.1.1 ICMP 60 Echo (ping) request id=0x0
2486 463.513050735 192.168.20.2 224.0.0.18 VRRP 60 Announcement (v2)
2490 464.513129650 192.168.20.2 224.0.0.18 VRRP 60 Announcement (v2)
2492 464.754237711 192.168.20.2 192.168.20.100 ICMP 70 Destination unreachable (Hos
2493 465.514243515 192.168.20.2 224.0.0.18 VRRP 60 Announcement (v2)
Frame 105: Packet, 60 bytes on wire (480 bits), 60 b
Ethernet II, Src: IETF-VRRP-VRID_01 (00:00:5e:00:01
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.20.2, Dst
Virtual Router Redundancy Protocol
0000 01 00 5e 00 00 12 00 00 5e 00 01 01 08 00 45 c
0010 00 28 00 00 00 00 ff 70 05 e9 c0 a8 14 02 e0 0
0020 00 12 21 01 6e 01 00 01 9c 52 c0 a8 14 01 00 0
0030 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Address Resolution Protocol: Protocol
Packets: 2493 · Displayed: 786 (31.5%)
Profile: Default

คำถามท้ายบท

1. อธิบายหลักการทำงานของ VRRP และบทบาทของ Virtual IP Address กับ Virtual MAC Address ในการทำให้ Client มองเห็น Default Gateway เป็นอุปกรณ์เดียวเสมอ

2. VRRP เป็นโปรโตคอลมาตรฐานเปิด (Open Standard) ที่อ้างอิงตาม RFC 5798 (VRRPv3) จงอธิบายว่าความแตกต่างนี้ส่งผลต่อการใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ต่างผู้ผลิตอย่างไร เมื่อเทียบกับ HSRP ที่เป็น Cisco Proprietary

3. จงอธิบาย State Machine ของ VRRP (Initialize, Backup, Master) พร้อมระบุว่า Router ที่อยู่ในสถานะ Master และ Backup ทำหน้าที่แตกต่างกันอย่างไร

4. อธิบายรูปแบบ Virtual MAC Address ของ VRRP (0000.5E00.01xx) พร้อมอธิบายว่าตัวเลขส่วนท้าย (xx) หมายถึงอะไร และแตกต่างจากรูปแบบของ HSRP อย่างไร

5. เพราะเหตุใดค่า Preempt ของ VRRP จึงถูกกำหนดให้ "เปิด" (Enabled) โดย default ซึ่งตรงข้ามกับ HSRP และหากปิดใช้งาน Preempt จะเกิดผลอย่างไรเมื่อ Router ที่มี Priority สูงกว่ากลับมาออนไลน์อีกครั้งหลัง Failover

6. จงคำนวณ Master Down Interval ที่เหมาะสม หาก Advertisement Timer ถูกตั้งไว้ที่ 1 วินาที ตามหลักการทั่วไปของ VRRP และอธิบายว่าค่านี้ต่างจากแนวคิด Hold Time ของ HSRP อย่างไร

7. จงเขียนคำสั่ง Cisco IOS สำหรับตั้งค่า VRRP group 20 บน Interface GigabitEthernet0/1 โดยกำหนด Virtual IP เป็น 172.16.2.1, Priority 120, เปิดใช้งาน Preempt และตั้ง Advertisement Timer 1 วินาที

8. จากคำสั่ง show vrrp brief หากพบว่า Router ทั้งสองตัวแสดงสถานะเป็น Master พร้อมกัน (Master-Master) ท่านคิดว่าสาเหตุที่เป็นไปได้คืออะไร และควรตรวจสอบพารามิเตอร์ใดบ้างเพื่อแก้ไขปัญหานี้

9. อธิบายวิธีวัด Convergence Time ของ VRRP จากไฟล์ Capture ด้วย Wireshark และเหตุใดค่า Convergence Time ของ VRRP จึงมักเร็วกว่า HSRP เมื่อใช้ Timer เริ่มต้นของแต่ละโปรโตคอล

10 หากต้องออกแบบเครือข่ายที่ต้องการ Failover เร็วระดับ Sub-second จะปรับ Timer ของ VRRP อย่างไร และมีความเสี่ยงหรือข้อควรระวังใดที่ต้องพิจารณา (เช่น CPU Load หรือ False Failover) ประกอบการตัดสินใจ

11 VRRP ย่อมาจากอะไร และเป็นโปรโตคอลมาตรฐานแบบใด (เปิดหรือปิด/เฉพาะ Cisco)

12 ใน VRRP เรียก Router ที่ทำหน้าที่หลัก (ตอบ ARP และ forward traffic) ว่าอะไร และเรียก Router สำรองว่าอะไร

13 ค่า Priority เริ่มต้นของ VRRP คือเท่าไร และช่วงค่าที่ใช้ได้ทั่วไปคือเท่าไร (ไม่รวมค่าสงวน 255)

14 คำสั่ง Cisco IOS ที่ใช้กำหนด Virtual IP ให้กับกลุ่ม VRRP หมายเลข 1 คือคำสั่งอะไร (ยกตัวอย่าง)

15 หากต้องการดูสถานะปัจจุบันของ VRRP บน Router (เช่น ดูว่าเป็น Master หรือ Backup) ต้องใช้คำสั่งอะไร

ตอบคำถามท้ายบท

1. VRRP รวม router หลายตัวเป็น virtual router หนึ่งตัว โดยมี IP Address เดียว (virtual IP) และ MAC Address เดียว (virtual MAC) ที่ client ใช้เป็น Default gateway เสมอ ไม่ว่า router ตัวจริงตัวไหนจะทำหน้าที่ Master อยู่ เมื่อเกิด failover ตู้ router ที่รับหน้าที่จะยังคงตอบด้วย virtual IP/MAC เดิม

2. VRRP เป็นมาตรฐานเปิด อุปกรณ์ต่างยี่ห้อ สามารถ ทำงานร่วมกันในกลุ่ม redundacy เดียวกันได้ ทำให้เหมาะกับเครือข่ายที่ใช้เครื่องข่ายหลายยี่ห้อ ในขณะที่ HSRP ใช้ได้กับอุปกรณ์ cisco เท่านั้น

3. - Initialize = สถานะเริ่มต้นเมื่อเปิดใช้งาน รอ event เพื่อเข้าสู่ Backup หรือ Master
   - Backup = รอฟัง Advertisement เข้ามาภายในเวลาที่กำหนด จะเปลี่ยนสถานะเป็น Master, ไม่มีการตอบ ARP หรือ forward traffic ใดๆ
   - Master = ทำหน้าที่ตอบ ARP request สำหรับ virtual IP, forward traffic ของ client และส่ง Hello เป็นระยะ เพื่อบอกว่ายังทำงานอยู่

4. เป็น OUI ที่ IANA จองไว้สำหรับ VRRP โดยเฉพาะ ส่วน 00 คือ version VRRP, XX คือ VRRP group ID ที่ทำให้แต่ละกลุ่ม VRRP บน network เดียวกันมี MAC เสมือนไม่ซ้ำกัน ต่างกับ HSRP ที่ OUI ที่ใช้กันคนละโปรโตคอล

5. VRRP กำหนดให้ router ที่มี priority สูงสุดกลับมาเป็น Master เสมอเมื่อออนไลน์อีกครั้ง เพื่อรักษาการออกแบบเครือข่ายไว้ หากปิด preempt ไว้ เมื่อ router ที่ priority สูงกว่ากลับมาออนไลน์ มันจะคงอยู่ในสถานะ backup ต่อ ซึ่งไม่ใช่ลักษณะของ VRRP

6. สูตร คือ Master_Down_Interval = (3 × Advertisement_Interval) + Skew_Time
   Skew_Time = (256 − priority) / 256
   เมื่อ Advertisement = 1 วินาที, priority ของ Backup = 100
   จะได้ว่า Skew_Time = (256 − 100) / 256 ≈ 0.609
   Master_Down_Interval ≈ (3 × 1) + 0.609 = 3.609 วินาที※
   ส่วน HSRP ใช้ค่าที่กำหนดตรงๆ ไม่มีการคำนวณ SkewTime ตาม priority

7. interface GigabitEthernet0/1
   vrrp 20 ip 192.16.2.1
   vrrp 20 priority 120
   vrrp 20 preempt
   vrrp 20 timers advertise 1

8. – group number หรือ virtual IP ไม่ตรงกัน ระหว่าง R1/R2 ทำให้ระบบมองเป็นคนละ group
   – Advertisement ของ VRRP ถูกไปไม่ถึงกัน เช่น ลิงก์ระหว่าง switch ขาด, VLAN ไม่ตรง เป็นต้น
   – อาจมี Firewall/ACL บล็อกโปรโตคอล IP 112 ระหว่างทาง

9. Convergence Time วัดโดยการนำ timestamp ของ Advertisement แพ็กเกตสุดท้ายจาก Master เดิม แล้วนำ timestamp ของ Advertisement แรกจาก Master ใหม่ ผลต่างของเวลาทั้งสองคือค่าที่ตอบ, VRRP มักเร็วกว่าเพราะ Default ของ VRRP คือ Master Down ≈ 3.6 วินาที ส่วน HSRP Default คือ Hello 3 วินาที, Hold 10 วินาที

10. ปรับ Advertisement Interval ให้ต่ำกว่า 1 วินาที เพื่อให้ค่า Master-Down ลดลงตามไปด้วย แต่ตามเสี่ยงที่ต้องพิจารณาคือ CPU ของ router จะประมวลผลมากขึ้นจากการส่ง Hello ถี่ขึ้น, อาจเกิด false failover ได้ เพราะ cpu ทำงานหนัก จึงอาจทำให้พลาดส่ง Advertisement ถึง Backup เข้าใจผิด ว่า Master ตายแล้วได้ ทำให้เกิด flapping ของสถานะ Master/Backup

11. Virtual Router Redundancy Protocol เป็นโปรโตคอลมาตรฐานเปิด (standard, RFC 5798) ไม่ใช่ของ cisco เจ้าเดียว

12. Master = หลัก Backup = สำรอง

13. ค่าเริ่มต้น = 100 ค่าต่อไปที่ใช้ได้ = 1–254

14. Vrrp 1 ip 192.168.20.1

15. show vrrp brief